# Автозаполнение характеристик СТЕ

**Пользователь описывает товар своими словами. Сервис автоматизирует поиск  конечного кода КТРУ**

Битбокс батл с кактусом

2026

# О команде



**Мария**
Фронтендер



**Захар**
Бэкендер



**Иван**
Бэкендер



**Екатерина**
ML



**Даниил**
ML

# Проблема

Пользователь описывает товар свободным текстом, а карточка СТЕ требует точных характеристик и соответствия КТРУ

**РУЧНАЯ РАБОТА**

Нужно вручную заполнять десятки характеристик

**НЕОДНОРОДНЫЙ ВВОД**

Опечатки, синонимы и нестандартные формулировки

**СЛОЖНЫЕ ПРАВИЛА**

Единицы, диапазоны и допустимые значения различаются

**НЕОДНОЗНАЧНЫЙ КОД**

Одному описанию могут соответствовать несколько позиций КТРУ

**Результат:** долгое заполнение карточек, ошибки и неоднородные данные

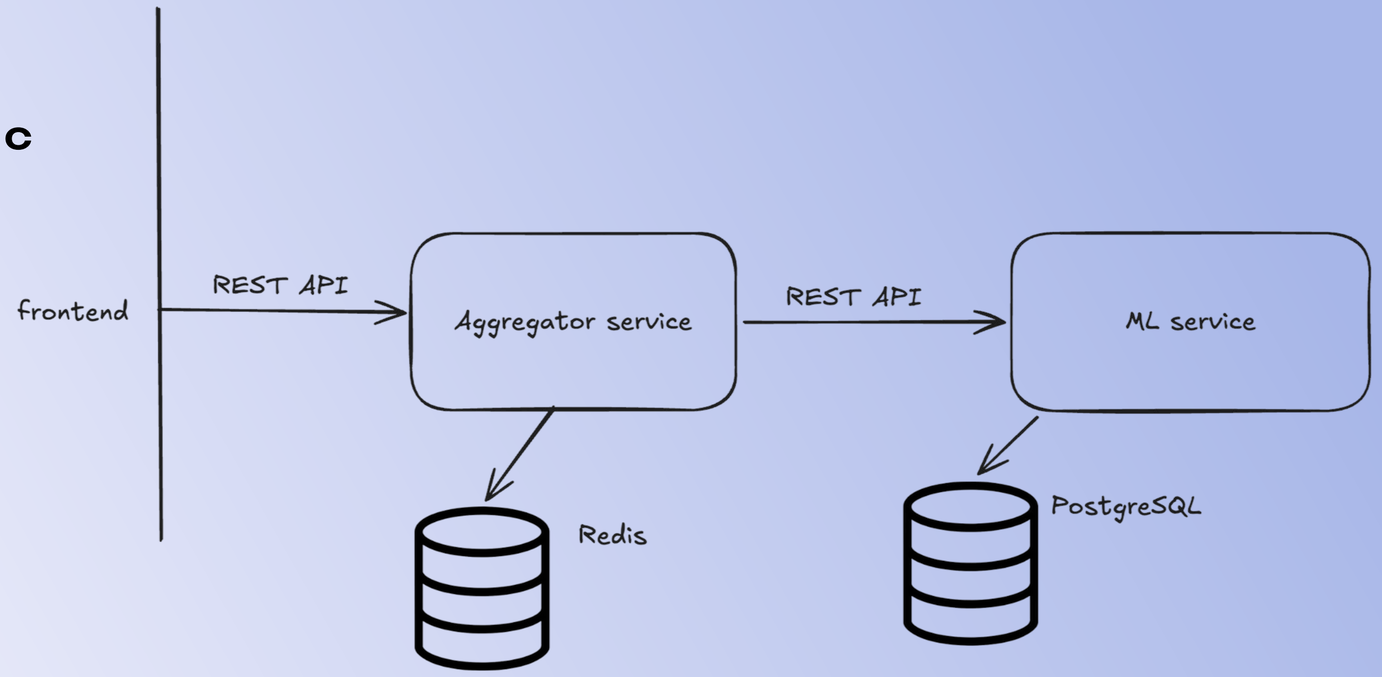
# Архитектура

**Redis** — хранение состояния сессий с TTL

**PostgreSQL** — хранение новых характеристик

**Микросервисная архитектура** — простое масштабирование

**Graceful degradation** — деградация вместо ошибки



# Решение

Гибридный ML-пайплайн понимает свободное описание, проверяет данные по справочнику и объяснимо сужает множество позиций

**SEMANTIC PARSING**

Определяем товар, категорию, контекст и характеристики

**NORMALIZING**

Сопоставляем синонимы, единицы, диапазоны и допустимые значения

**CONSTRAINT ENGINE**

Проверяем совместимость и исключаем противоречащие позиции КТРУ

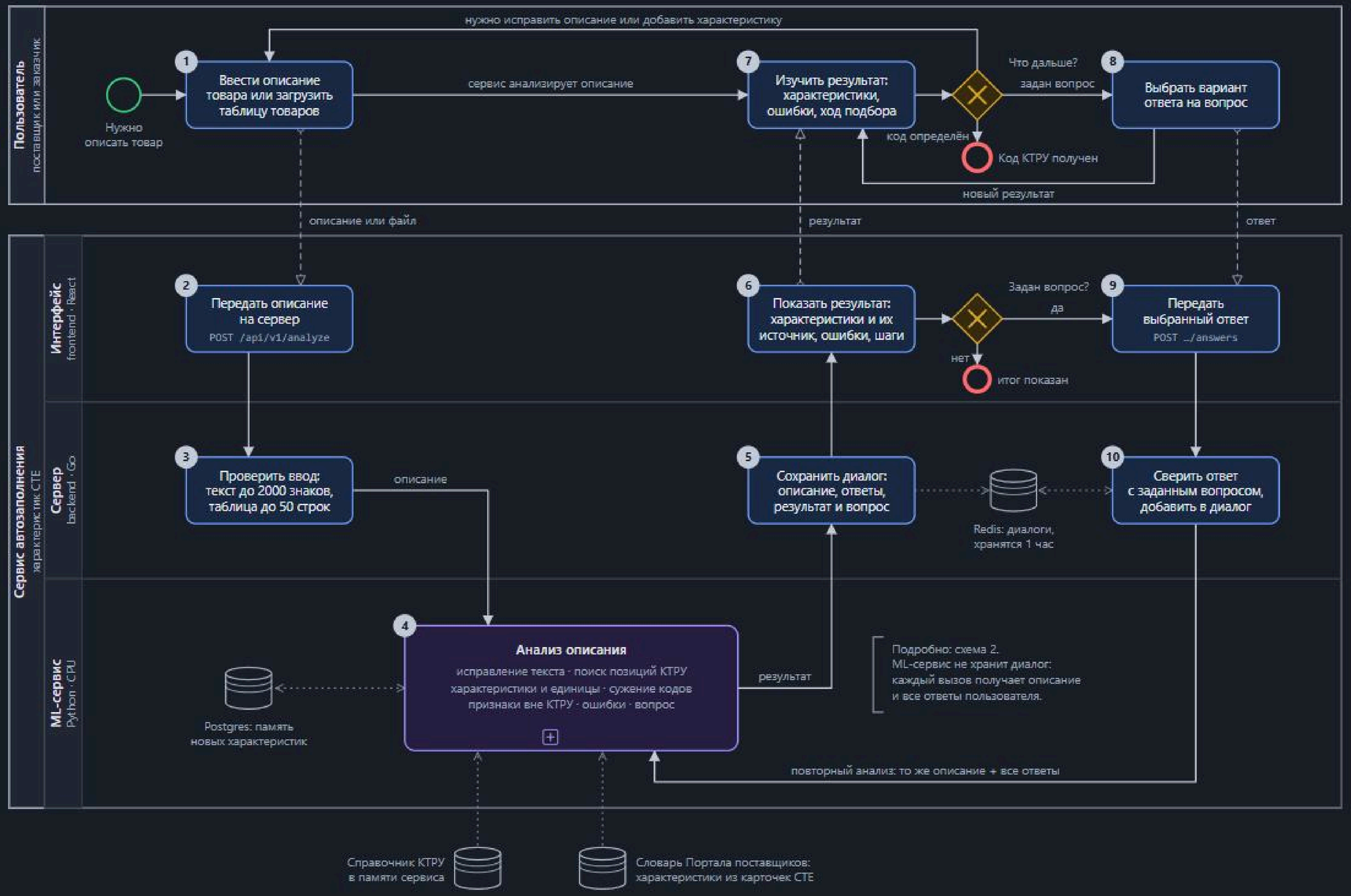
**SMART NARROWING**

Задаём наиболее полезный вопрос и сужаем кандидатов до одного кода

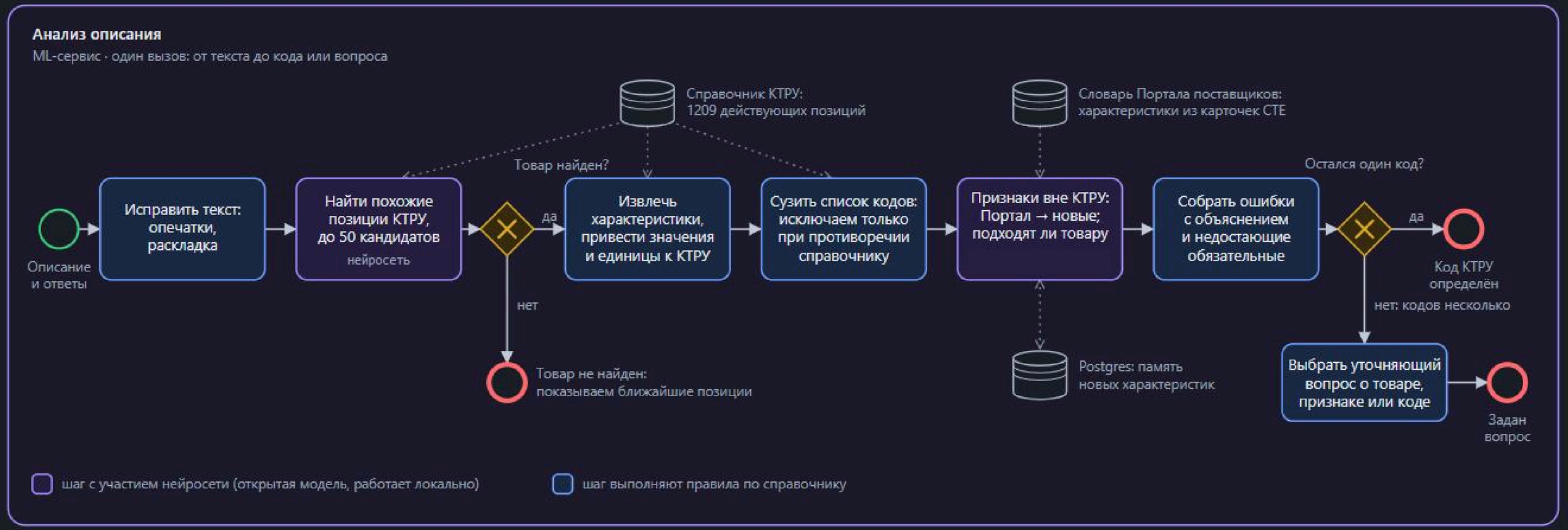
**Результат: ML понимает смысл текста. КТРУ принимает нормативное решение.**

99,08% Recall@20 · 97,4% конечных кодов* · 35,4 мс p95* · CPU-only
* На 310 воспроизводимых примерах из текущего КТРУ

# BPMN


Пользователь
поставщик или заказчик
Сервис автозаполнения
характеристик СТЕ
Интерфейс
frontend · React
Сервер
backend · Go
ML-сервис
Python · CPU
нужно исправить описание или добавить характеристику
Нужно описать товар
1
Ввести описание товара или загрузить таблицу товаров
сервис анализирует описание
7
Изучить результат: характеристики, ошибки, ход подбора
Что дальше?
код определён
задан вопрос
8
Выбрать вариант ответа на вопрос
Код КТРУ получен
новый результат
описание или файл
результат
ответ
2
Передать описание на сервер
POST /api/v1/analyze
6
Показать результат: характеристики и их источник, ошибки, шаги
Задан вопрос?
да
нет
9
Передать выбранный ответ
POST .../answers
итог показан
3
Проверить ввод: текст до 2000 знаков, таблица до 50 строк
описание
5
Сохранить диалог: описание, ответы, результат и вопрос
Redis: диалоги, хранятся 1 час
10
Сверить ответ с заданным вопросом, добавить в диалог
4
Анализ описания
исправление текста · поиск позиций КТРУ
характеристики и единицы · сужение кодов
признаки вне КТРУ · ошибки · вопрос
Postgres: память новых характеристик
результат
Подробно: схема 2.
ML-сервис не хранит диалог:
каждый вызов получает описание
и все ответы пользователя.
повторный анализ: то же описание + все ответы
Справочник КТРУ в памяти сервиса
Словарь Портала поставщиков: характеристики из карточек СТЕ

# Анализ описания товара



# Почему выбрали небольшую модель

## LLM-решение

- Долгая обработка запросов ~20с
- Перегрузка сервера
- Разные ответы
- Риск инъекции

## Наш пайплайн

- Время на запрос ~10ms
- Объяснимость
- Детерминированность
- Запоминание новых характеристик

---

**Распознавание**

выделять из свободного описания товара характеристики

**Нормализация**

приводить значения и единицы измерения к единому формату

**Подбор**

находить наиболее подходящие позиции справочника

**Проверка**

позволять пользователю исправлять и дополнять результат

Система помогает пройти весь процесс последовательно и показывает, как было получено каждое значение

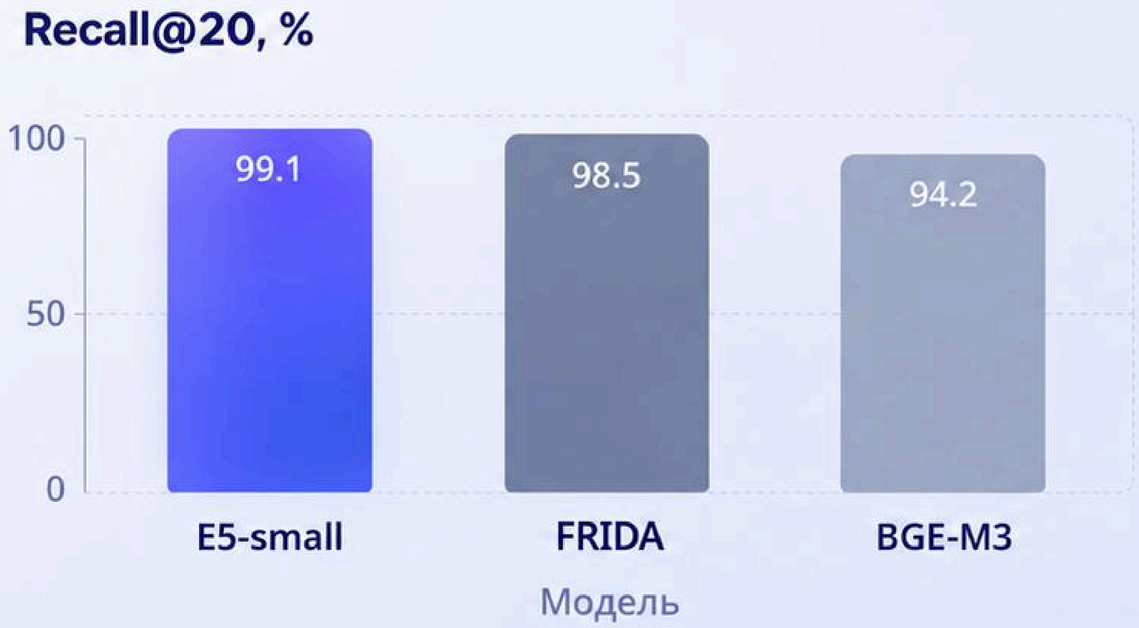
# Контроль данных

Пользователь видит найденные проблемы и самостоятельно подтверждает исправления

| | | |
|---|---|---|
| 01 | **Опечатки и нормализация** | “безынерцыонный” → предложить исправление |
| 02 | **Проверка на абсурд** | “15 мм” для массы → попросить проверить |
| 03 | **Объяснимость** | Каждый отказ сопровождается причиной из данных |

# Больше ≠ лучше

## Мы выбрали модель по измерениям, а не по размеру




| Модель | Recall@20 | p95, мс | RSS, ГБ |
|---|---|---|---|
| **E5-small** | **99,08%** | **20,9** | **1,2** |
| FRIDA | 98,46% | 71,1 | 2,0 |
| BGE-M3 | 94,15% | 51,0 | 3,1 |

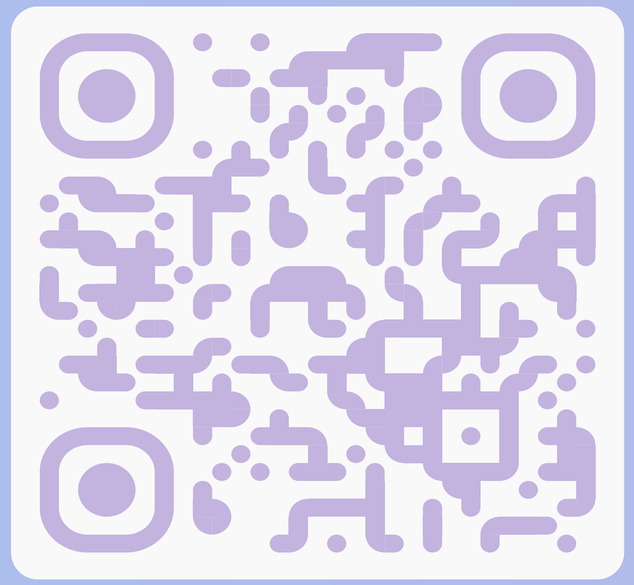
**E5-small** выбрана для production: максимальный Recall@20 при минимальных задержке и потреблении памяти.

PRODUCTION

---

**Reranker: +2,46 п.п. R@1, ×63 к p95, +0 п.п. Recall@20 → не включён в production**

325 синтетических запросов из КТРУ · единый корпус 1238 позиций · фиксированный seed



Наше решение

# Автозаполнение характеристик СТЕ

Битбокс батл с кактусом